**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

**ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»**

**Факультет** Информационных технологий
(наименование факультета/ института)

**Направление подготовки /специальность:** 09.03.03 Прикладная информатика
(код и наименование направления подготовки /специальности)

**Профиль/специализация:** Искусственный интеллект и большие данные
(наименование профиля/специализации)

**УТВЕРЖДАЮ**
Декан факультета
Информационных технологий
Университета «Синергия»

Захаров
(подпись)

А.В. Захаров
(И.О. Фамилия)

# ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ

(вид практики)

**Технологическая (проектно-технологическая) практика**
(тип практики)

обучающегося группы ОБПз-42509МОиибд
(Шифр и № группы)

Старцев Александр Владимирович
(Ф.И.О. обучающегося)

Место прохождения практики:
**Университет Синергия**
(наименование Профильной организации/ профильного структурного подразделения Образовательной организации)

Срок прохождения практики: с «15» июня 2026 г. по «26» июля 2026 г.

**Содержание индивидуального задания на практику:**

| № п/п | Виды работ |
|---|---|
| 1. | Инструктаж по соблюдению правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. |
| 2. | Выполнение определенных практических кейсов-задач, необходимых для оценки умений, навыков и (или) опыта деятельности по итогам учебной практики<br>(вид практики, тип практики) |
| 2.1. | Кейс-задача № 1<br>Дан одномерный массив A размерности N. Найти сумму отрицательных элементов, расположенных между максимальным и минимальным.<br>Ответом на задачу будет ссылка на репозиторий GitHub, где хранится Ваша программа. Или иным удобным для Вас способом. |
| 2.2. | Кейс-задача № 2<br>Написать тестовую программу, которая демонстрирует работу методов базового и производного классов.<br>Ответом на задачу будет ссылка на репозиторий GitHub, где хранится Ваша программа. Или иным удобным для Вас способом. |
| 2.3. | Кейс-задача № 3<br>Спроектируйте базу данных «Туризм» (перечень предоставляемых услуг, заказ туров и др.). При проектировании базы данных необходимо создать 4-5 таблиц предметной области: 3-4 таблицы-справочника и 1 таблицу переменной информации. Для всех таблиц создать первичные ключи. Построить связи между таблицами при помощи внешних ключей: атрибуты таблицы переменной информации должны ссылаться на ключевые атрибуты таблиц справочников.<br>Когда вы создаете базу данных в MySQL с помощью MySQL Workbench (или любого другого инструмента), вы можете экспортировать схему базы данных в виде скрипта SQL. Этот скрипт SQL содержит определения таблиц, связей, индексов и других структур базы данных, которые вы создали. Или иным удобным для Вас способом. |
| 2.4. | Кейс-задача № 4<br>Проведите анализ и опишите имеющихся на рынке программного обеспечения информационных систем, построенных по архитектуре WEB-приложений. Оцените и опишите возможности предлагаемых систем по архитектуре WEB-приложений и варианты их использования в компании. Создайте с помощью Delphi 10.2 и MS Internet Information Server (IIS) приложение WEB-архитектуры на любую тему. Базу данных для WEB-приложения создать в MS SQL Server.<br>• Ответом на задачу будет ссылка на репозиторий GitHub, где хранится Ваша программа. Или иным удобным для Вас способом.<br>• Когда вы создаете базу данных в MySQL с помощью MySQL Workbench (или любого другого инструмента), вы можете экспортировать схему базы данных в виде скрипта SQL. Этот скрипт SQL содержит определения таблиц, связей, индексов и других структур базы данных, которые вы создали. Или иным удобным для Вас способом. |
| 2.5. | Кейс-задача № 5<br>Сформировать и описать аналитический обзор проделанной работы в одной из кейс-задач № 1-4 на Ваш выбор, по следующим критериям:<br>• Функциональность: Это основной критерий, который оценивает, насколько хорошо программа выполняет свои задачи. Программа должна корректно обрабатывать все входные данные и выдавать правильные результаты.<br>• Производительность: Этот критерий оценивает скорость работы программы. Быстрая работа программы важна для приложений, где требуется обработка большого объема данных или высокая интерактивность. |

| № п/п | Виды работ |
|---|---|
| | • Удобство использования (юзабилити): Критерий, который оценивает, насколько легко пользователь может взаимодействовать с программой. Удобный интерфейс и понятные сообщения об ошибках делают программу более привлекательной для пользователей.<br>• Безопасность: Важный критерий, особенно для программ, которые работают с конфиденциальными данными. Безопасная программа должна защищать данные от несанкционированного доступа и предотвращать возможные уязвимости.<br>• Масштабируемость: Критерий, который оценивает, насколько легко программу можно расширить или модифицировать для обработки большего объема данных или добавления новых функций.<br>• Сопровождаемость: Оценивает, насколько легко поддерживать и обновлять программу. Хорошо структурированный код, четкие комментарии и документация упрощают процесс сопровождения.<br>• Переносимость: Критерий, который оценивает, насколько легко программу можно перенести на другую платформу или систему без значительных изменений.<br>• Качество кода: Оценка качества кода включает такие аспекты, как читаемость, структурированность, использование стандартных практик и паттернов проектирования, отсутствие ошибок и т.д.<br>• Тестирование: Критерий, который оценивает, насколько хорошо программа была протестирована. Полное тестирование помогает выявить ошибки и улучшить качество программы.<br>Это лишь примерный список параметров, которые могут быть использованы для описания задания. Конкретные параметры могут варьироваться в зависимости от программы.<br>На основе проведенного анализа выше предложите способы решения выявленных проблем в ходе выполнения выбранной Вами кейс-задачи. |
| 3. | Систематизация собранного нормативного и фактического материала. |
| 4. | Оформление отчета о прохождении практики. |
| 5. | Защита отчета по практике. |

Обучающийся индивидуальное задание получил:

Старцев А.В. _____

(Ф.И.О.) (Подпись)

с «15» июня 2026 г.